

Universidad Distrital Francisco
José de Caldas

Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales

Matemáticas

Matemáticas Discretas

Judy Marcela Bolaños Rivera

Taller #2

Gabriel Eduardo Ramírez Barrozo

Christian Mauricio Cardenas Borrón

Gerald Andrés Amaya García

12) Divide 17 a los siguientes números?

a) 68 Si, porque $\exists 4 \in \mathbb{Z}$ tal que $68 = 17 \cdot 4$

b) 84 No, porque $\nexists c \in \mathbb{Z}$ tal que $84 = 17 \cdot c$

c) 357 Si, porque $\exists 21 \in \mathbb{Z}$ tal que $357 = 17 \cdot 21$

d) 1001 No, porque $\nexists c \in \mathbb{Z}$ tal que $1001 = 17 \cdot c$

13) Obtenga la descomposición en primos de $10!$

$$\Rightarrow 10! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10$$

$$= 2 \cdot 3 \cdot 2^2 \cdot 5 (2 \cdot 3) \cdot 7 \cdot 2^3 \cdot 3^2 (2 \cdot 5)$$

$$= 2^8 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7$$

14) Decimos que un número es perfecto si es igual a la suma de sus divisores positivos que no sean el mismo.

a) Compruebe que 6 y 28 son perfectos.

$$n|28 \Rightarrow n \{1, 2, 4, 7, 14, 28\}$$

$$\Rightarrow 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28 \therefore 28 \text{ es perfecto}$$

$$n|6 \Rightarrow n \{1, 2, 3, 6\}$$

$$\Rightarrow 1 + 2 + 3 = 6 \therefore 6 \text{ es perfecto.}$$

b) Demuestre que $2^{p-1}(2^p-1)$ es un número perfecto cuando 2^p-1 es primo.

Demstración:

Supongamos que $2^p - 1$ es primo. Ahora llamemos $n = 2^{p-1}(2^p - 1)$. Como $2^p - 1$ es primo, los divisores de n son de la forma 2^k y $2^k(2^p - 1)$ con $0 \leq k \leq p-1$.

Es decir, los divisores de n son $2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^{p-1}$ y $2^0(2^p - 1), 2^1(2^p - 1), 2^2(2^p - 1), \dots, 2^{p-2}(2^p - 1), 2^{p-1}(2^p - 1)$.

Sumando los divisores de la forma 2^k tenemos:

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{p-1} = \sum_{k=0}^{p-1} 2^k = 2^p - 1$$

Sumando también los divisores de la forma $2^k(2^p - 1)$ sin incluir al propio n .

$$\begin{aligned} & (2^p - 1) + 2(2^p - 1) + 2^2(2^p - 1) + \dots + 2^{p-2}(2^p - 1) \\ &= (2^p - 1)(1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{p-2}) \\ &= (2^p - 1) \sum_{k=0}^{p-2} 2^k \\ &= (2^p - 1)(2^{p-1} - 1) \end{aligned}$$

Ahora sumamos ambas sumas:

$$\begin{aligned} & (2^p - 1) + (2^p - 1)(2^{p-1} - 1) \\ &= (2^p - 1)(1 + 2^{p-1} - 1) \\ &= (2^p - 1)(2^{p-1}) \\ &= 2^{p-1}(2^p - 1) \end{aligned}$$

Lo cual es igual a n , por lo tanto n es un número perfecto.

26) Demuestre que n es primo si, y solo si $\phi(n) = n-1$.

Demostración:

$$n \text{ es primo} \Rightarrow \phi(n) = n-1$$

Supongamos que n es primo. Por definición un primo tiene como únicos divisores positivos a 1 y n mismo.

La función $\phi(n)$ de Euler cuenta la cantidad de enteros positivos menores o iguales a n que son coprimos con n . Consideremos: los enteros positivos $1, 2, 3, \dots, n-1, n$; n es primo por lo tanto su único divisor positivo mayor a 1 es n mismo.

Por lo tanto cualquier entero k tal que $0 < k < n$ no puede tener ningún factor primo en común con n . Esto implica que $\text{mcd}(k, n) = 1$ para todo k dentro del rango $0 < k < n$.

Los enteros positivos menores o iguales a n que son coprimos con n son, por lo tanto $1, 2, 3, \dots, n-1$. Hay exactamente $n-1$ de estos enteros $\therefore$ si n es primo entonces $\phi(n) = n-1$.

$$\phi(n) = n-1 \Rightarrow n \text{ es primo.}$$

Supongamos que $\phi(n) = n-1$ para un entero $n > 1$. La función cuenta los enteros positivos menores a n que son primos relativos con n . Si $\phi(n) = n-1$ entonces todos los enteros $1, 2, 3, \dots, n-1$ son coprimos a n .

Si n fuera compuesto, tendría un divisor d tal que $1 < d < n$. Este divisor no sería coprimo con n pues $\text{mcd}(d, n) = d > 1$. Lo que contradiría el hecho de que $\phi(n) = n-1$. Por lo tanto n no puede tener ningún divisor diferente a 1 y n , por lo tanto, n es primo.

36) Evalúa estas expresiones.

a) $-17 \bmod 2 \Rightarrow -17 = 2(-9) + 1$

$$\begin{array}{r|l} -17 & 2 \\ -(-18) & -9 \\ \hline 1 & \end{array}$$

b) $-101 \bmod 13 \Rightarrow -101 = 13(-8) + 3$

$$\begin{array}{r|l} -101 & 13 \\ -(-104) & -8 \\ \hline 3 & \end{array}$$

c) $144 \bmod 7 \Rightarrow 144 = 7(20) + 4$

$$\begin{array}{r|l} 144 & 7 \\ -140 & 20 \\ \hline 4 & \end{array}$$

d) $199 \bmod 19 \Rightarrow 199 = 19(10) + 9$

$$\begin{array}{r|l} 199 & 19 \\ -190 & 10 \\ \hline 9 & \end{array}$$

42) Demuestra que si $a \equiv b \pmod{m}$ y $c \equiv d \pmod{m}$, donde a, b, c, d, m son enteros, $m \geq 2$ entonces $a - c \equiv b - d \pmod{m}$

Demostración:

$$a, b, c, d, m \in \mathbb{Z} \wedge a \equiv b \pmod{m} \wedge c \equiv d \pmod{m} \wedge m \geq 2$$

$$\Rightarrow a - c \equiv b - d \pmod{m}$$

Supongamos que $a \equiv b \pmod{m}$ por definición $m \mid a - b$ o sea $a - b = m \cdot k$ con $k \in \mathbb{Z}$, también $c \equiv d \pmod{m}$ por definición $m \mid c - d$ o sea $c - d = m \cdot q$ con $q \in \mathbb{Z}$.

Ahora $a = b + mk$ y $c = d + mq$. Luego restamos estas igualdades término a término

$$\begin{aligned} a - c &= (b + mk) - (d + mq) \\ &= b - d + mk + mq \\ &= (b - d) + m(k + q) \end{aligned}$$

Como $k \in \mathbb{Z}$ y $q \in \mathbb{Z}$ entonces $k + q \in \mathbb{Z}$ llamemos $n = k + q$ por lo tanto

$$a - c = (b - d) + mn$$

$$(a - c) - (b - d) = mn$$

O sea $m \mid (a - c) - (b - d) \therefore a - c \equiv (b - d) \pmod{m}$

48) ¿Qué posiciones de memoria asigna la función de dispersión $h(k) = k \bmod 101$ a las fichas de los estudiantes con los números de documento nacional de identidad siguientes?

a) $104578690 \bmod 101 = 58$

$$\begin{array}{r} 104578690 \\ 357 \\ 548 \\ 436 \\ 329 \\ 260 \\ 58 \\ \hline 101 \\ \hline 135432 \end{array}$$

c) $37201919 \bmod 101 = 84$

$$\begin{array}{r} 37201919 \\ 690 \\ 841 \\ 339 \\ 361 \\ 589 \\ 84 \\ \hline 101 \\ \hline 368335 \end{array}$$

b) $432222187 \bmod 101 = 60$

$$\begin{array}{r} 432222187 \\ 282 \\ 802 \\ 952 \\ 431 \\ 278 \\ 767 \\ 60 \\ \hline 101 \\ \hline 4279427 \end{array}$$

d) $501338753 \bmod 101 = 3$

$$\begin{array}{r} 501338753 \\ 973 \\ 643 \\ 378 \\ 757 \\ 505 \\ 03 \\ 3 \\ \hline 101 \\ \hline 4963750 \end{array}$$

55) Los primeros nueve dígitos del ISBN de la tercera edición de este libro son 0-07-053965. ¿Cuál es el dígito de control para este libro.

$$\sum_{i=1}^{10} ix \equiv 0 \pmod{11}, \text{ donde } i \text{ es un número entre 1 y 10 y } x \text{ es una cifra del código ISBN}$$

Al no conocer el dígito de control, empezaremos desde la siguiente cifra

$$(2 \cdot 5) + (3 \cdot 6) + (4 \cdot 9) + (5 \cdot 3) + (6 \cdot 5) + (7 \cdot 0) + (8 \cdot 7) + (9 \cdot 0) + (10 \cdot 0)$$

$$10 + 18 + 36 + 15 + 30 + 56 = 165, \quad 11 \mid 165 \therefore \text{la cifra de control}$$

$$\text{es } 0 \Rightarrow 0-07-0539650$$

6) ¿Puedes encontrar una fórmula o regla para el término n -ésimo de una sucesión relacionada con números primos o con la descomposición en factores primos de tal forma que los primeros términos de estas sucesiones sean los siguientes?

a) 1, 2, 3, 5, 5, 7, 7, 11, 11, 11, 11, 13, 13, ...

a_n es igual a la repetición de un número primo basándose en la cantidad de números compuestos entre a_n y el antecesor.

b) 0, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, ...

a_n es igual a dos veces el número si es primo y más de dos si es compuesto.

c) 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, ...

a_n es igual a 1 si no es primo y es igual a 0 si es primo.

d) 1, -1, -1, 0, -1, 1, -1, 0, 0, 1, -1, 0, -1, 1, 1, ...

a_n es igual a -1 si es primo, a_n es igual a 1 si en su descomposición está el 5 ó 7 y a_n es igual a 0 si en su descomposición está 3, 4 o 6 con predominancia de 5 o 7.

e) 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, ...

a_n es igual a 0 si en su lista de divisores tiene un par y un impar diferente de 1, en caso de tener dos números pares o dos impares es 1.

f) 4, 9, 25, 49, 121, 169, 289, 361, 529, 841, 961, 1369, ...

a_n es igual a la lista de primos elevados al cuadrado.